极限思想与高考

高考数学满分突破　第 1 讲

适用：高三冲刺　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　数列极限的直观理解

定义

对于数列 $\{a_n\}$，若存在常数 A，使得当 n 无限增大时，a_n 无限趋近于 A，则称数列 $\{a_n\}$ 的极限为 A，记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A$$

直观上理解，极限就是数列”想要到达但可能永远到不了”的那个值。例如：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1,\quad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$$

高考中的直觉应用

高考不要求严格的 ε-N 语言证明，但要求学生能直观判断数列的趋势。关键心法：**抓大头**——分子分母中最高次项决定极限值。

1.2　函数极限

函数极限的几种形式

1. $x\to+\infty$ 型：$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$
2. $x\to x_0$ 型：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$
3. 左右极限：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$

函数在 x_0 处极限存在的充要条件：左极限 $=$ 右极限。

易错提醒

分段函数在分段点处的极限，必须分别求左极限和右极限，二者相等才存在。例如：

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x<1\\ 2x-1, & x\geq 1\end{cases}$$

$\lim_{x\to 1^-}f(x)=1$，$\lim_{x\to 1^+}f(x)=1$，故 $\lim_{x\to 1}f(x)=1$（注意：极限存在不代表函数在该点连续）。

1.3　无穷递缩等比数列

定义与求和公式

公比 $|q|<1$ 的无穷等比数列称为**无穷递缩等比数列**，其所有项之和为：

$$S=\frac{a_1}{1-q},\quad |q|<1$$

这是高考中经常出现的考点。理解的关键在于：当 $|q|<1$ 时，$q^n\to 0$，所以

$$S_n=a_1\cdot\frac{1-q^n}{1-q}\to\frac{a_1}{1-q}$$

高考常见题型

高考常以实际问题为背景考查无穷递缩等比数列，例如弹球反弹问题、面积分割问题等。核心在于识别首项 a_1 和公比 q。

1.4　渐近线

渐近线的分类

1. **水平渐近线**：若 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=b$ 或 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=b$，则 $y=b$ 为水平渐近线。
2. **垂直渐近线**：若 $\lim_{x\to a}f(x)=\infty$，则 $x=a$ 为垂直渐近线。
3. **斜渐近线**：若 $\lim_{x\to\infty}[f(x)-(kx+b)]=0$，则 $y=kx+b$ 为斜渐近线，其中 $k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$，$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-kx]$。

高考中的渐近线

渐近线问题在近年高考中频繁出现，尤其是与导数结合的题目。分式函数、指数函数、对数函数的渐近线是重点。

二、例题精讲

【例题 1】用极限视角看高考数列题

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+2}$，求通项公式并判断数列是否收敛。

解： 取倒数，令 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则

$$b_{n+1}=\frac{a_n+2}{a_n}=1+\frac{2}{a_n}=1+2b_n$$

构造 $b_{n+1}+1=2(b_n+1)$，故 $\{b_n+1\}$ 是公比为 2 的等比数列，$b_n+1=2\cdot 2^{n-1}=2^n$，得 $b_n=2^n-1$。

因此 $a_n=\dfrac{1}{2^n-1}$。由于 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，数列收敛于 0。

【例题 2】判断收敛性

判断下列数列的极限是否存在，若存在则求出：

1. $a_n=\dfrac{3n^2+2n-1}{n^2+5}$
2. $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$
3. $a_n=\sin\dfrac{n\pi}{2}$

解：

1. 分子分母同除以 n^2：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}{1+\frac{5}{n^2}}=3$，极限存在，为 3。
2. $|a_n|=\dfrac{1}{n}\to 0$，由夹逼定理，$\lim_{n\to\infty}a_n=0$，极限存在。
3. a_n 在 $-1,0,1,0,-1,\ldots$ 之间摆动，不趋近于任何常数，极限不存在。

【例题 3】渐近线问题（2023 全国甲卷改编）

求函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的渐近线。

解：

- **垂直渐近线**：$x=1$ 时分母为零，$\lim_{x\to 1}f(x)=\infty$，故 $x=1$ 为垂直渐近线。
- **斜渐近线**：$k=\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{x}{x-1}=1$，

$$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-x(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x-1}=1$$

故斜渐近线为 $y=x+1$。

【例题 4】无穷递缩等比数列求和

一个弹性球从 10 米高处自由落下，每次落地后反弹的高度是前一次的 $\frac{2}{5}$。求球从开始到最终静止所经过的总路程。

解： 球第一次下落 10 米，此后每次弹起再落下构成无穷递缩等比数列。弹起的首项为 $10\times\frac{2}{5}=4$，公比 $q=\frac{2}{5}$。

弹起再落下的总路程为 $2\times\frac{4}{1-\frac{2}{5}}=2\times\frac{4}{\frac{3}{5}}=2\times\frac{20}{3}=\frac{40}{3}$。

总路程 $S=10+\frac{40}{3}=\frac{70}{3}$ 米。

【例题 5】极限视角下的递推数列

已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

解： **（1）证明有界性：** 显然 $a_n>0$。假设 $a_n<3$，则 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<\sqrt{5}<3$。由数学归纳法，$a_n<3$ 对所有 n 成立。

（2）证明单调性： $a_{n+1}-a_n=\sqrt{2+a_n}-a_n=\dfrac{2+a_n-a_n^2}{\sqrt{2+a_n}+a_n}=\dfrac{(2-a_n)(1+a_n)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}$。

当 $a_n<2$ 时，$a_{n+1}>a_n$（递增）；当 $a_n=2$ 时，$a_{n+1}=a_n=2$。

由于 $a_1=2$，故 $a_n=2$ 对所有 n 成立，极限为 2。

方法总结

递推数列求极限的通用方法：设 $\lim_{n\to\infty}a_n=A$，对递推式两边取极限，解方程。但必须先证明极限存在（单调有界准则）。

【例题 6】函数极限与渐近线综合

已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}$，当 $x\to\infty$ 时有斜渐近线 $y=x+3$，求 a,b 的值。

解： 由斜渐近线条件：

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+ax+b}{x(x-1)}=1 \quad \checkmark$$

$$b_0=\lim_{x\to\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+ax+b-x(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{(a+1)x+b}{x-1}=a+1$$

令 $a+1=3$，得 $a=2$。b 可取任意实数（渐近线条件不约束 b）。

【例题 7】极限与不等式放缩

证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2$。

解： 当 $k \geq 2$ 时，$\dfrac{1}{k^2} < \dfrac{1}{k(k-1)} = \dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k}$。因此

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} < 2$$

极限视角

$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$（巴塞尔问题），所以部分和必然小于 2。极限直觉帮助我们选择放缩方向。

【例题 8】极限思想解决数列不等式

已知 $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$，证明 $a_n < a_{n+1}$ 且 $a_n < 3$。

解： **单调性**可用均值不等式证明。由 AM-GM 不等式：

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \underbrace{\frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+1}{n} \cdots \frac{n+1}{n}}_{n \text{ 个}} < \left(\frac{n \cdot \frac{n+1}{n} + 1}{n+1} \right)^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1}$$

等等，更直接的做法是利用二项式展开：

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$$

每一项中 $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$ 随 n 增大而增大，且项数也增加，故 a_n 单调递增。

对于上界：$a_n < \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots < 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + 2 = 3$。

【例题 9】极限在参数范围中的应用

若 $\displaystyle\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0$，求 a, b 的值。

解： $\dfrac{x^2+1}{x+1} = \dfrac{(x+1)(x-1)+2}{x+1} = x - 1 + \dfrac{2}{x+1}$。

因此 $\dfrac{x^2+1}{x+1} - ax - b = (1-a)x - (1+b) + \dfrac{2}{x+1}$。

当 $x \to +\infty$ 时，要使极限为 0，须 $1 - a = 0$ 且 $-(1+b) = 0$，即 $a = 1$，$b = -1$。

【例题 10】极限视角看高考压轴数列

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n}$，研究 $\{a_n\}$ 的增长速度。

解： $a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{a_n^2} > a_n^2 + 2$，故 $a_n^2 > a_1^2 + 2(n-1) = 2n - 1$，即 $a_n > \sqrt{2n-1}$。

又 $a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{a_n^2} < a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{2n-1}$，累加得

$$a_n^2 < 1 + 2(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2k-1} < 2n - 1 + \ln n$$

因此 $a_n \sim \sqrt{2n}$（渐近等价），即 a_n 的增长速度约为 $\sqrt{2n}$。

极限直觉

$a_n \to \infty$，但增长很慢（类似 $\sqrt{n}$）。这种" 极限直觉" 在高考压轴题中帮助我们判断放缩方向和估计数量级。

三、应用题

【应用 1】药物浓度问题

某患者每天服用一片药物，药物在体内的残留率为 $\dfrac{1}{3}$（即每天结束时剩余前一天的 $\dfrac{1}{3}$）。每片药物使体内药物含量立即增加 200 mg。求长期服药后体内药物的稳定含量。

解： 设第 n 天服药后体内含量为 C_n，则

$$C_{n+1} = \frac{1}{3} C_n + 200$$

设稳定值为 C，则 $C = \dfrac{1}{3}C + 200$，解得 $C = 300$ mg。

验证收敛性：$C_n - 300 = \dfrac{1}{3}(C_{n-1} - 300)$，故 $C_n - 300 = \left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}(C_1 - 300) \to 0$。

【应用 2】房贷还款模型

小张贷款 100 万元，年利率 4.8%（月利率 0.4%），按月等额还款，共还 30 年（360 期）。利用极限思想说明：为何总利息远超本金。

解： 设贷款额 P，月利率 $r = 0.004$，期数 $n = 360$，月还款额

$$M = P \cdot \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

总还款额 $Mn = P \cdot \dfrac{nr(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$。

当 n 很大时，$(1+r)^n$ 巨大，$\dfrac{(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \approx 1$，故总还款 $\approx Prn = 100 \times 0.004 \times 360 = 144$ 万。

利息约 44 万，接近本金的 44%。若利率更高或期限更长，利息占比更大——这就是复利的" 极限效应"。

【应用 3】传染病传播模型（SIR 简化版）

某传染病初期，每个感染者每天传染 0.3 人，同时每天有 5% 的感染者康复（获得免疫）。设总人口足够大，感染者比例为 $i(t)$，康复者比例为 $r(t)$，利用极限思想分析疫情的最终走向。

解： 简化模型中，$\dfrac{di}{dt} = 0.3i(1-r-i) - 0.05i$。当 i 很小时，$1-r-i \approx 1$，$\dfrac{di}{dt} \approx (0.3-0.05)i = 0.25i > 0$，感染者增长。

当 i 增大到使 $0.3(1-r-i) = 0.05$ 时，即 $1-r-i = \dfrac{1}{6}$ 时，增长率为零，达到峰值。此后感染者减少，最终 $i \to 0$。这就是疫情” 自限性” 的数学本质——极限为零。

四、课堂练习

1. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2-3n+1}{5n^2+n}$。
2. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)}\right)$。
3. 求函数 $f(x) = \dfrac{e^x}{1+e^x}$ 的水平渐近线。
4. 无穷递缩等比数列的首项为 3，各项之和为 4，求公比。
5. 已知 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 1 + \dfrac{a_n}{1+a_n}$，证明数列收敛并求极限。
6. 求函数 $f(x) = x\ln x$ 在 $x \to 0^+$ 时的极限。

参考答案

1. 分子分母同除以 n^2：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{5+\frac{1}{n}}=\boxed{\frac{2}{5}}$

2. $\dfrac{1}{k(k+1)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}$，裂项求和得 $1-\dfrac{1}{n+1}\to\boxed{1}$

3. $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{1+e^x}=1$，$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{e^x}{1+e^x}=0$。水平渐近线为 $\boxed{y=0\text{ 和}y=1}$

4. $\dfrac{3}{1-q}=4$，解得 $\boxed{q=\dfrac{1}{4}}$

5. 设 $\lim a_n=A$，则 $A=1+\dfrac{A}{1+A}$，即 $A(1+A)=(1+A)+A$，$A^2=A+1$，$A=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$（取正根）。可证单调有界，极限为 $\boxed{\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}}$

6. $x\ln x=\dfrac{\ln x}{1/x}$，由洛必达法则：$\lim_{x\to0^+}\dfrac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to0^+}(-x)=\boxed{0}$